

Yanjin Li 李彦瑾

自学 AI 工程师与研究者 — 研究 · 系统 · 应用 ML · 产品

geraldinelianjin@gmail.com github.com/Yanjin-ai yanjin-ai.github.io/portfolio 画作 · @yanjin.l.painting

自学成长的 AI 建造者 — 自 2026 年初起靠论文与课程自学，在三个月内独立设计、实现并评估了 11 个项目，覆盖训练方法研究、多设备 AI 系统、应用决策系统与已上线产品。

精选项目

每个标题链接到作品集里的完整技术说明：yanjin-ai.github.io/portfolio。

Zero Gradient ↗ — 在单块 16GB T4 上、全局禁用反向传播训练的 4.16B 参数内容路由 MoE 语言模型 RESEARCH

- 用层级本地损失 + 深度监督读出头、EMA 原型内容路由与冻结注意力替代端到端梯度；4 层 × 950 专家、top-2 路由、**每步仅更新 0.42% 专家** — 完全确定性可复现。
- 五阶段实验；**测试困惑度 1355**，对比同预算反向传播对照的 159（3–9 倍代价）。情感任务迁移达 79%，关系（NLI）与算术停留在随机水平。
- 证伪了自己的三个机制假说、纠正两个假性结果；对照的可训练注意力 Transformer 瞬间解到 100%（真实 SNLI 69.97%），**证明天花板在架构而非缺少梯度**。论文草稿 + 8 页 workshop 论文 + arXiv 包。

PyTorch (autograd off) · MoE 950 experts/layer · layer-local learning · EMA routing · WikiText-103 · Kaggle T4

Gemma4all ↗ — 跨设备 AI 任务系统：手机任务按隐私与能力路由到手机/桌面/云，跨设备接续，每次状态变更都是不可变事件 SYSTEMS

- 四条原则 — task-first、schema-first、控制面优先、本地优先；**42 份 JSON Schema 生成全部类型**（四种语言零手写 DTO），7 份协议文档 + ADR。
- 构建 TypeScript/Node 控制面（事件溯源、SQLite、AJV 校验、7 组 API）、带 6 个真实工具 + 16 个测试的 Python asyncio 桌面运行时，以及通过 Bonjour 互相发现的 iOS/Android/macOS 原生宿主；端侧推理基于 **Metal GPU 上的 LiteRT-LM**（4–6 秒/任务）。
- 基于隐私的路由引擎 + 幂等的跨设备接续；专门的安全阶段加入中央策略、灾难性命令筛查、**fail-closed 人在回路审批门**与 CI。

TypeScript · Python · Swift · Kotlin · JSON Schema 2020–12 · LiteRT-LM / Metal · SQLite · event sourcing · Bonjour

TriageGeist ↗ — 选择数据诚实而非排行榜名次的急诊分诊决策栈 APPLIED ML

- 发现 **99.7% 的主诉短语单调映射到唯一分诊等级**（融合模型 QWK≈1.0），拒绝利用它 — 作为数据质量发现记录下来。
- 转而构建文本盲的多任务 GBDT（分诊等级 + 住院 + 停留时长，**QWK 0.9287**），特征经训练/推理共用的 transform() 生成（无偏移）。
- 外加治理层：isotonic 校准（**ECE –46%**）、conformal 预测（约 89% 病例推给人工复核）、bootstrap 公平性区间（发现爱沙尼亚语人群 3 倍欠分诊）、错误分类学与四视图运营控制台。**12/12 测试**。

LightGBM (multi-task) · isotonic calibration · conformal prediction (APS) · bootstrap fairness · shared transform()

NeuroGolf (ARC-AGI) ↗ — 把 400 个 ARC-AGI 任务各编译成最小静态 ONNX 网络（评分 $\max(1, 25 - \ln(\text{params} + \text{memory}))$)

RESEARCH

- 把“神经高尔夫”比赛从学习问题重构为**程序合成 + 电路 golfing**，识别出官方每题生成器即真值规则与同分布采样器。
- 把评分器逆向成成本模型（输入输出与节点属性免费；单节点电路 ≈ 0 内存；log 尺度 ⇒ 重设计 » 微调）；构建 oracle、建图库与三级验证器（官方 + **3000+ 生成样例** + 约束审计）。
- 关键教训：LP 拟合的 conv 本地过 3000 样例却在 **Kaggle 得 0** — 区分“拟合通过样本的函数”与“实现真规则”；只有整数权重电路（margin ≥ 1）对私有集稳健。写成可迁移的方法论总结。

ONNX / onnxruntime · program synthesis · scorer reverse-engineering · integer-weight circuits · LP / torch fitting

AI Showrunner ↗ — 一句话 → 带字幕的 9:16 短片；端到端 AI 虚拟制片流水线 PRODUCT

- 流水线：剧本 → 分镜 → 逐镜头视频生成 → 视觉模型评审 → 多语言字幕，全部是可回放的 **Pydantic JSON 产物**，带人在回路审批门与每次运行成本上限。
- 闭环评审**（非一次性）：每个片段抽 3 帧，由 VL 模型按叙事契合/角色一致性/技术质量打分；不合格生成定向修复提示词，在重试预算内进行。
- 通过规范参考肖像作为图生视频首帧实现跨镜头角色一致性（实测 9–10）；端到端产出**六部成片**。

FastAPI · asyncio · Pydantic · Qwen-Max planner · Qwen-VL critic · Wan I2V/T2V · ffmpeg

Nemotron Post-training ↗ — 英伟达 Nemotron-3-Nano-30B（MoE + Mamba-Transformer 混合）的可复现后训练流水线；一次被彻底归因的失败 RESEARCH

- 构建规则 teacher → CoT-SFT 流水线：确定性规则求解器作 teacher（**EM 0.75**、格式 100%）提供干净蒸馏标签；**单卡 4-bit 加载 30B MoE**；发现并修复 cache_position bug；masked SFT collator；为 GRPO/DPO 做多维奖励塑形。
- SFT loss 降到 0.33 但生成崩溃（EM 0%）；归因到 **teacher-forcing** 与生成的不一致，写了六份事后分析，设计了 native-PEFT 恢复路线。
- 提炼出永久流程规则：任何长训练前先用 5 条样本跑通完整“训练 → 生成”回路。

Transformers · PEFT/LoRA · Unsloth · TRL · 4-bit quantization · GRPO reward shaping

另做： 离线法语助手（纯浏览器 LLM —— WebLLM + Whisper + OCR，完全离线）· Orbit Wars（多智能体评估方法论）· Maze Crawler（带 CI 的策略 agent）· VoicelInput（纯 Swift macOS 语音输入）· Atelier Post（已上线的艺术发布工具，Web/PWA/iOS）。

职业经历

BNP Paribas — 对公银行部实习生巴黎 · 2025.12 — 至今

- 为跨国客户设计定制化的跨境交易与融资方案；制作并演示结合市场分析、定价与跨境流动性的推介材料。
- 协助 AI 工具在行内落地 —— 在 Open WebUI 与 Dify 上搭建 RAG 知识库提升客户答复效率（客户含宁德时代、比亚迪、支付宝、美的、TCL、京东等）。

HSBC — 全球市场部 流动性与投资实习生巴黎 · 2024.06 — 2024.11

- 跟踪美联储/欧洲央行/英格兰银行利率与货币市场，在 LCR/NSFR 下优化 EMEA 短期组合；构建 VBA/Excel 自动化工具实时跟踪利率与定价缺口。
- 为批发存款开发动态定价模型；参与 ALCM 委员会（缺口风险分析、融资成本优化）。

TikTok — 增长策略实习生北京 · 2023.02 — 2023.05

- 参与 10+ 战略项目，使 SaaS/AI 市场份额提升 23%；为 20+ 人团队做 SQL/Excel 分析，一个月内将用户转化率提升 13%。

Uber China · DiDi — 产品管理与用户运营实习生北京 · 2022.08 — 2023.01

- 负责 3 个业务运营优化项目；用 Python、SQL、VBA 分析大规模数据集，构建预测模型与数据驱动的用户互动策略。

教育背景

ESCP Business School（巴黎、伦敦校区） — 管理学硕士（金融）2023 — 2026

Beijing International Studies University 北京第二外国语学院 — 语言与文化学士（法语、日语）；中传网络与新媒体辅修；自学心理学（耶鲁/Coursera）
2019 — 2023

技能

编程: Python · TypeScript/Node · Swift · Kotlin · JavaScript · SQL · VBA

AI / ML: PyTorch · LoRA/PEFT · MoE · calibration · conformal prediction · LiteRT-LM · ONNX · WebLLM · Whisper · LLM/agent 编排 · schema-first 与事件溯源系统

语言: 中文（母语）· 英文（流利）· 法语（流利）· 日语（可用）

特质: 高 agency、自学型的从零到一建造者 —— 好奇、善反思、有韧性，具备敏锐洞察与画家般的设计眼光，自在穿行于不同文化与语言之间。